

Une année pour célébrer le 70^e anniversaire du CERN

Les célébrations débuteront le 30 janvier au Portail de la science du CERN, avec l'événement « *Unveiling the Universe* », qui mêlera science, art et culture



Le CERN vous souhaite une bonne année 2024 !

En 2024, le CERN fêtera son 70^e anniversaire. Tout au long de l'année, de nombreux événements et activités mettront en lumière le riche passé du Laboratoire, mais aussi son brillant avenir, en proposant une vision pour son complexe d'accélérateurs exceptionnel, afin d'explorer plus loin encore, pendant 70 années supplémentaires, la composition et le fonctionnement de l'Univers.

En attendant que le programme complet soit annoncé, rejoignez-nous le **30 janvier** pour le premier événement, « *Unveiling the Universe* », au Portail de la science du CERN. Cet événement, qui mêlera science, art et culture, reviendra sur 70 ans de découvertes scientifiques au CERN et mettra en relief les nombreux mystères que l'Univers continue de receler.

Des artistes et des scientifiques y célébreront la créativité, la curiosité, l'imagination et l'inspiration dont l'être humain a fait preuve et continue de faire preuve pour approfondir ses connaissances et sa compréhension des grandes énigmes de l'Univers, depuis le premier milliardième de seconde après le Big Bang jusqu'à l'invisible Univers sombre.

La journée commencera par le premier Sommet des arts et des sciences du CERN, au cours duquel des artistes et des scientifiques de renom examineront les défis et les opportunités d'une collaboration entre l'art et la science. Les réalisations permises par l'approche innovante du CERN en matière d'art et de créativité y seront mises en lumière à travers le programme *Arts at CERN*.

>>> Suite en bas de page 2

Le mot de Fabiola Gianotti

Bonne année 2024 à la communauté du CERN

2024 sera une année toute particulière pour le CERN, elle marquera ses 70 ans.

Sommaire

Actualités.....p.1-13

Une année pour célébrer le 70^e anniversaire du CERN

CERN70 : Des savants bâtisseurs d'Europe

Les moments forts du CERN en 2023

Le Conseil du CERN décide qu'il sera mis fin à la coopération avec la Russie et le Bélarus en 2024

« Bien dans son travail » : Une pause qui vous ressource ?

LHCb experiment releases all of its Run 1 proton-proton data

HiLumi News : le premier aimant envoyé des États-Unis par le projet UAP est arrivé au CERN

L'avenir des techniques quantiques pour l'apprentissage automatique se dessine au CERN

La Serbie rejoint la Grille de calcul mondiale pour le LHC

Les Troisièmes collisions du réseau CERN

Alumni : un événement mêlant retrouvailles, réseautage et célébration

Sécurité informatique : les attaques se rapprochent

Communications officielles.....p.14

Calendrier des rémunérations CERN en 2024

Dates de paiement des pensions en 2024

Adaptation annuelle des prestations financières applicable au 1^{er} janvier 2024

Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) –

Cotisations mensuelles dès janvier 2024

Statut et Règlement du personnel – 11^{ème} édition

Voyages professionnels : nouvel outil de réservation depuis le 1^{er} janvier 2024

Rappel : Interdiction de certains pointeurs laser sur territoire suisse

Annonces.....p.17

Hommages.....p.22

Bruce Marsh (1980 – 2023)

Le coin de l'ombud.....p.23

L'écoute active – de l'éponge au trampoline

Le mot de Fabiola Gianotti

Bonne année 2024 à la communauté du CERN

Je vous adresse, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux pour 2024.

2024 sera une année toute particulière pour le CERN, car elle marquera les 70 ans du Laboratoire. C'est une étape très importante que nous célébrerons avec nos instituts partenaires et tous nos collaborateurs des États membres, des États membres associés, et au-delà.

Tout au long de l'année, nous montrerons comment, depuis 70 ans, le CERN est à la pointe de la connaissance scientifique et de l'innovation technologique, et en quoi il constitue un modèle pour la formation et l'enseignement, la collaboration et la science ouverte, et est une source d'inspiration dans le monde entier.

Nous sommes les dépositaires d'un héritage extraordinaire, et nous le célébrerons de multiples façons. Mais cet anniversaire est aussi l'occasion idéale de regarder vers l'avenir. Afin de nourrir l'enthousiasme des gens de tous âges, nous montrerons comment le CERN poursuivra sa fascinante exploration des lois fondamentales de la nature et des constituants fondamentaux de la matière et de l'Univers.

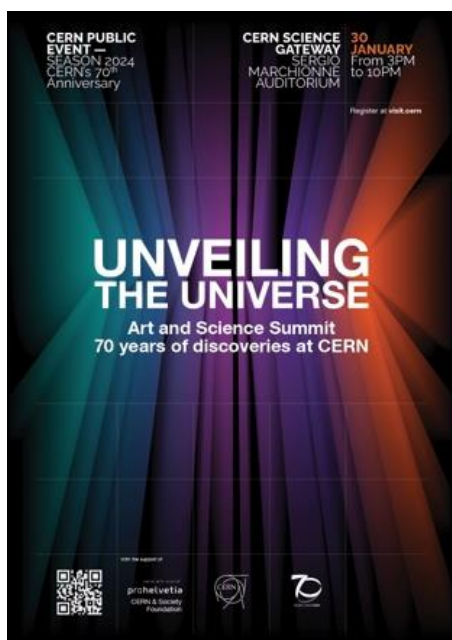
Les célébrations de cette année constituent également un hommage au principal atout du CERN : son personnel et sa communauté internationale. Chacun et chacune d'entre vous, et les milliers de personnes qui vous ont précédés et ont contribué au fil des ans, par leur travail, à faire du CERN un lieu d'exception.

Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous contemplons tout ce que le CERN a accompli et envisageons avec enthousiasme un avenir qui s'annonce brillant.

Fabiola Gianotti
Directrice générale du CERN

Fabiola Gianotti adresse ce message à la communauté du CERN en vidéo :
<https://videos.cern.ch/record/2299476>.

La présentation du Nouvel An de la Direction du CERN au personnel aura lieu le jeudi 25 janvier à 10 h dans l'Auditorium principal. Plus d'informations sur Indico :
<https://indico.cern.ch/event/1367641/>.



>>> Suite de la page 1

La soirée sera consacrée à des discussions entre des scientifiques émérites de diverses générations, à savoir David Gross, Djuna Croon, Gian Francesco Giudice et Tara Shears, qui porteront sur l'élaboration du savoir en physique des particules et sur le rôle du CERN à cet égard. Elle comprendra également une visite de l'exposition artistique « [Explorer l'inconnu](#) » au Portail de la science du CERN, puis se conclura par « Enigma », une performance son et image. Pour plus d'informations et vous inscrire, rendez-vous à l'adresse suivante : <https://indico.cern.ch/event/1360288/>.

CERN70 : Des savants bâtisseurs d'Europe

Première partie de la série « [CERN70](#) » : François de Rose, diplomate français, a participé à la création du CERN. En 2004, il se souvenait encore des premières discussions qui ont abouti à la naissance de l'Organisation



De nombreux fondateurs du CERN se sont réunis pour la troisième session du Conseil provisoire du CERN à Amsterdam le 4 octobre 1952. Lors de cette session, Genève a été choisie comme site pour le Laboratoire et il a été décidé de construire un synchrotron à protons de 25 à 30 GeV. (Image: CERN)

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une poignée de scientifiques réfléchit aux moyens de relancer la science en Europe. En mutualisant les ressources de plusieurs pays, ils entendent équiper l'Europe d'accélérateurs tels que ceux en construction aux États-Unis et, ainsi, endiguer la fuite des cerveaux. L'idée de créer un laboratoire européen de physique atomique s'esquisse. Au terme de mois de négociations, une Conférence intergouvernementale de l'UNESCO en 1951 adopte la première résolution pour créer un Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN).

La convention du CERN, établie en 1953, est peu à peu ratifiée par les 12 États membres fondateurs : la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie.

Le 29 septembre 1954, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire voit officiellement le jour. Le Conseil provisoire est dissous, mais l'acronyme reste.

Témoignage

Le diplomate français François de Rose participa dès les débuts à la création du CERN. Il fut

président du Conseil du CERN de 1958 à 1960, période durant laquelle il a préparé l'extension du Laboratoire sur le territoire français. Interviewé en

2004, il conservait un souvenir précis des premières discussions qui ont abouti à la naissance de l'Organisation.



François de Rose (à gauche) avec John Adams, alors directeur général du CERN, lors de l'inauguration du PS en 1960. (Image: CERN)

« Le CERN est l'une des réalisations auxquelles je suis le plus fier d'avoir contribué, [...] notamment pour la noblesse de sa cause.

Les premiers jalons du CERN furent posés aux États-Unis entre 1947 et 1949. Je représentais alors la France à la Commission des Nations Unies pour le contrôle international de l'énergie atomique, où siégeaient des diplomates et des scientifiques. C'est là que je rencontrai Robert Oppenheimer avec qui je me suis lié d'amitié. Comme de nombreux scientifiques américains, il avait été élevé dans l'aura de la science européenne. Il avait notamment travaillé dans le groupe de Niels Bohr. Au cours de l'une de nos rencontres, il me dit en substance ceci : « *Ce que nous savons, nous l'avons appris en Europe. Mais désormais la recherche fondamentale en physique va exiger des moyens considérables qui ne seront pas à la portée des pays européens seuls. Il faut que vous vous groupiez pour construire ces grandes machines qui vont devenir nécessaires. Il serait malsain que les Européens soient obligés de*

se rendre aux États-Unis ou en URSS pour poursuivre leurs recherches fondamentales. » J'ai trouvé l'idée passionnante et j'ai organisé des rencontres entre Robert Oppenheimer et les conseillers scientifiques français de ma commission, Pierre Auger, Francis Perrin, Lew Kowarski et Bertrand Goldschmidt.

En 1949, de retour en Europe, nous avons entrepris avec Francis Perrin une tournée des capitales européennes pour voir quelles réactions suscitait l'idée d'Oppenheimer. Nous nous sommes heurtés à un manque d'intérêt : les scientifiques craignaient qu'un grand centre de recherche n'absorbe tous les crédits et ne tarisse les ressources de leurs propres laboratoires. Ils se trompaient puisque, à partir du moment où il y a eu l'appel d'air du CERN, les crédits de recherche ont augmenté. De surcroît, les gouvernements n'avaient aucune idée de ce dont il s'agissait : lorsqu'ils entendaient « recherche atomique » ils pensaient à la bombe et craignaient que ce ne soit très mal vu par les Américains. Enfin, la présence de Frédéric Joliot-Curie à la tête du Commissariat à l'énergie atomique français, membre éminent du Parti communiste, suscitait des réserves des autres scientifiques européens. Notre mission n'a donc pas abouti. Mais l'idée avait été lancée. Et l'intervention d'Isidor Rabi, au Congrès de Florence, dénoua la situation.

Le CERN fut créé pour que les Européens ne soient pas obligés de se rendre aux États-Unis. Aujourd'hui, il attire des Américains en Europe pour travailler sur ses machines. Je ne pense pas qu'Oppenheimer ait prévu cela. Mais je trouve ce retournement de situation extraordinaire. »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. François de Rose [est décédé en 2014](#) à l'âge de 103 ans. Pour en savoir plus, lisez cet article du [CERN Courier](#) qui lui est consacré (en anglais).

Les moments forts du CERN en 2023

Revivez à travers une vidéo les moments forts du CERN en 2023

Durant l'année 2023, l'exploration scientifique au CERN a été marquée par de nombreux succès.

[L'inauguration du Portail de la science du CERN](#), centre emblématique pour l'éducation et la

communication grand public, illustre la volonté du CERN de sensibiliser les futures générations à la valeur des sciences.

Les mesures de précision ont occupé le devant de la scène : l'expérience ATLAS a mesuré la [masse du boson de Higgs](#) et l'[intensité de la force forte](#) avec une précision inédite. L'expérience CMS, quant à elle, a présenté l'état le plus récent de sa recherche de [photons noirs](#) et d'autres particules exotiques, et a mesuré la [polarisation du lepton tau dans les désintégrations du boson Z](#). L'expérience ALICE a révélé [des éléments nouveaux sur le noyau](#), permettant de mieux comprendre sa structure complexe, ainsi que sur la [dynamique des quarks charme et beauté dans le plasma quarks-gluons](#). Enfin, l'expérience LHCb a effectué la [mesure la plus précise à ce jour](#) de l'asymétrie matière-antimatière au moyen des quarks beauté et a pu [observer la production d'hypertrions, contribuant à la modélisation des noyaux d'étoiles à neutrons](#).

[Des ions plomb](#) sont entrés en collision dans le Grand collisionneur de hadrons pour la première fois depuis cinq ans et les expériences FASER et SND@LHC ont [réalisé la première observation de neutrinos produits dans des collisionneurs](#). En prévision de l'avenir, l'équipe du [LHC à haute luminosité](#) a achevé et validé les éléments matériels essentiels, les structures souterraines et les services pertinents. De l'observation de la chute de l'antimatière sous l'effet de la gravité aux progrès réalisés dans la [précision des horloges atomiques](#), en passant par la [recherche de matière](#)

[noire](#), les diverses expériences du CERN ont montré le rôle clé joué par le Laboratoire pour façonner l'avenir de la physique des particules et notre compréhension de l'Univers.

Le CERN a célébré l'[Année de la science ouverte avec la NASA](#) et d'autres institutions scientifiques, et a collaboré avec le [Comité international de la Croix-Rouge](#) et le [Programme alimentaire mondial](#) pour mettre ses technologies au service de l'action humanitaire et de la lutte contre la faim. L'impact du CERN s'est fait sentir bien au-delà des frontières du Laboratoire, comme en témoignent notamment l'étude de [solutions reposant sur la supraconductivité pour le transport d'énergie renouvelable](#) en collaboration avec la société SuperNode, le projet d'élaboration, en collaboration avec Airbus, d'un [démonstrateur pour l'aviation à faible émission de carbone](#), et l'initiative visant à favoriser le lancement de start-ups de « *deep-tech* » dans le cadre du programme [CERN Venture Connect](#).

Enfin, le CERN a accueilli cette année les [présidents des États hôtes](#), Emmanuel Macron et Alain Berset, à l'occasion d'une visite officielle.

Revivez en images l'année 2023 au CERN à travers une sélection des moments forts du Laboratoire, et admirez les résultats marquants et les prouesses scientifiques qui ont ponctué cette année.

Voir la vidéo ici :

<https://videos.cern.ch/record/2299435>.

Le Conseil du CERN décide qu'il sera mis fin à la coopération avec la Russie et le Bélarus en 2024

La coopération entre l'Organisation et la Fédération de Russie et la République du Bélarus prendra fin en 2024

À la suite d'une décision prise le 15 décembre par le Conseil du CERN, la coopération entre l'Organisation et la Fédération de Russie et la République du Bélarus prendra fin en 2024 aux dates d'expiration respectives des accords de coopération internationaux conclus avec ces deux

pays. Cette décision fait suite aux [décisions du Conseil de juin 2022](#).

Les accords de coopération internationaux conclus par l'Organisation le sont généralement pour une durée de cinq ans, et sont reconduits tacitement pour la même durée, sauf dénonciation notifiée

par écrit par l'une des parties à l'autre au moins six mois avant la date d'expiration.



Réunion des délégués dans la salle du Conseil du CERN en décembre 2023. (Image: CERN)

La coopération prendra fin le 27 juin 2024 pour la République du Bélarus et le 30 novembre 2024

pour la Fédération de Russie. Toutes les relations entre le CERN et les instituts russes et biélorussiens cesseront à compter de ces dates. Les relations avec les scientifiques de nationalité russe ou biélorussienne affiliés au CERN dans le cadre d'autres accords se poursuivront.

Le Conseil a réaffirmé que toutes les décisions prises au regard de l'invasion en cours de l'Ukraine par la Fédération de Russie, avec la participation du Bélarus, restent en vigueur, de même que toutes les actions entreprises par la Direction du CERN. Cela inclut les mesures adoptées à la réunion extraordinaire du Conseil tenue le [8 mars 2022](#), ainsi qu'aux réunions ordinaires du Conseil tenues le [25 mars 2022](#) et le 16 juin 2022. Le texte complet des Résolutions du Conseil peut être consulté [ici](#).

« Bien dans son travail » : Une pause qui vous ressource ?

La deuxième partie de la [série « Bien dans son travail »](#) nous explique pourquoi faire une pause est important



Il est temps de faire une pause

Alors qu'une année se termine et qu'une autre va bientôt commencer, les deux semaines de fermeture du CERN sont l'occasion de se reposer. **Les pauses sont nécessaires**, non seulement en fin d'année, mais également **pendant la journée de travail**. Voici une bonne résolution pour 2024 : trouver le temps de faire des pauses.

Pourquoi ? S'autoriser à faire une pause est bon pour le **bien-être, physique comme mental**. Cela permet de reprendre le travail avec un **regain d'énergie et de nouvelles perspectives**, et cela nous rend plus efficaces, à moyen et long termes. Nos règles prévoient **une pause d'une heure pour le repas**. Ne négligeons pas ce moment, où nous

pouvons officiellement **nous déconnecter du travail** et **nous reconnecter avec nos collègues**. Faire une pause **nous redonne de la vitalité** et améliore notre bien-être. Il faut également penser à intégrer des **micro-pauses** dans nos journées, afin de garder une distance salutaire par rapport aux tâches en cours, par exemple en détournant les yeux de l'écran de l'ordinateur pendant quelques minutes.

Certaines pauses sont quasi invisibles : une respiration profonde avant de recommencer à travailler. Parfois, il s'agit surtout de relâcher sa concentration, en mettant de côté une tâche complexe pour travailler sur une autre plus simple. **Faire une pause ne veut pas forcément dire ne rien faire**. Cela peut aussi consister à faire autre chose, car certaines personnes ont besoin de faire quelque chose pour s'aérer l'esprit.

Une pause qui vous ressource ?

Tout le monde a fait l'expérience de pauses qui n'étaient pas réparatrices. Pire encore, il arrive qu'on retourne au travail plus fatigué qu'avant. La meilleure façon de savoir si une pause a été

bénéfique est de voir comment on se sent au retour.



CERN70 : Des Cernois de la première heure s'accordent une pause, en 1958. En arrière-plan, on aperçoit le Salève. (Image: CERN)

Une véritable pause permet de refaire le plein d'énergie et d'accroître son efficacité. C'est l'occasion de **calmer le mental**, de se changer les idées et de prendre du recul par rapport aux activités en cours. Il s'agit de **répondre à ses propres besoins** : recharger ses batteries, faire de l'exercice, manger et s'hydrater correctement. Il s'agit aussi de savoir retrouver de la disponibilité intérieure, une disponibilité souvent perdue du fait des tâches inachevées et d'un rythme de travail exigeant.

Pour que la pause que l'on s'accorde soit bénéfique, qu'il s'agisse d'une pause

réglementaire ou de micro-pauses régulières, il est nécessaire de **connaître ses besoins réels et de s'accorder le temps voulu**.

Agir

Dans le cadre de la campagne « Efficacité et bienveillance au travail », le [site web « Bien dans son travail »](#) propose des ressources utiles qui peuvent être téléchargées, notamment des exercices de réflexion personnelle et des conseils pour bien dormir.

- Regardez les [interventions récentes](#) du Service médical et des psychologues du CERN sur le thème de la « [Déconnexion flash](#) » et de la « [Cohérence cardiaque](#) ». Vous y trouverez des conseils pratiques et des exercices pour faire une pause pendant votre journée de travail.
- [Regardez](#) l'intervention « [Sleep : The Wake Up Call](#) » (en anglais) de Vicki Culpin, au CERN en 2019, qui explique pourquoi savoir se reposer est important.
- Vous préférez que votre pause soit l'occasion de faire autre chose ? Pourquoi ne pas opter pour l'un des nombreux [clubs](#) de l'Association du personnel ?

Cet article est le deuxième de la série en 12 étapes « [Bien dans son travail](#) » qui publiera des articles tous les deux mois.

Département HR

LHCb experiment releases all of its Run 1 proton–proton data

The latest release makes LHCb research data, used by researchers to produce a number of significant results, available to anyone for a wide range of physics studies

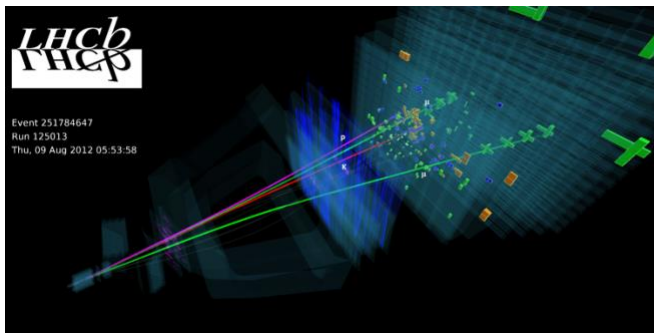
La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

At the end of December 2023, the [LHCb](#) experiment [released](#) all its data from Run 1 of the Large Hadron Collider. This data, collected by the experiment in 2011 and 2012, contains

approximately 800 terabytes of information obtained from proton–proton collisions. The data has been made available in a pre-filtered format, suitable for a wide range of physics studies for research and education purposes.

LHCb data across Runs 1 and 2 has already been used for over 700 scientific publications, including [numerous](#) significant findings. All results from the collaboration have already been made publicly accessible in [open-access papers](#) and the

numerical results from the graphs can be consulted in the [HEPData](#) database. With the new release, the data used by the researchers to produce these results is now accessible. The data has been released in the framework of CERN's [Open Data Policy](#), which reflects values that have been enshrined in the CERN Convention for more than sixty years and applies to all of CERN's activities.



An event display recorded in 2012, during LHC Run 1. (Image: LHCb collaboration)

The collaboration has pre-processed the data by reconstructing experimental signatures, such as

the trajectories of charged particles, from the raw information delivered by the [complex detector system](#). The data is filtered, classified according to a large number of processes and decays, and made available in the same format that is used internally by LHCb physicists. The data can be downloaded from the CERN [Open Data portal](#).

To aid the user's understanding, the samples come with extensive documentation and metadata, as well as a glossary explaining several hundred specialised terms used in the pre-processing. The data can be analysed using dedicated LHCb algorithms, which are [available](#) as open-source software.

All data sets have digital identifiers (DOIs) for reference and citation. The experiment also welcomes feedback on how the data is used and invites users to discuss and post questions in the CERN [Open Data Forum](#).

LHCb collaboration

HiLumi News : le premier aimant envoyé des États-Unis par le projet UAP est arrivé au CERN

Découvrez les images du « déballage » du premier des dix cryomodules en provenance des États-Unis devant être installés dans les régions d'interaction du HL-LHC



L'aimant MQXFA, envoyé depuis les États-Unis début décembre. (Image : CERN)

Début décembre, le CERN a reçu une livraison importante : un cryomodule constitué de deux aimants de 4,2 mètres de longueur chacun,

développés aux États-Unis par l'équipe du projet de mise à niveau de l'accélérateur *Accelerator Upgrade Project* (AUP). Ces aimants sont cruciaux pour le relèvement de la luminosité du LHC (projet HL-LHC). Les bobines, fabriquées à partir de niobium-étain et non de niobium-titane comme celles actuellement utilisées dans le LHC, permettront de concentrer plus fortement encore les faisceaux de particules au niveau des points de collision des expériences ATLAS et CMS.

C'est le premier des dix cryomodules qui effectueront ce trajet d'un mois pour rejoindre le CERN. Pour célébrer cette étape importante, une cérémonie rassemblant des personnes venues des deux rives de l'Atlantique a eu lieu au CERN le lundi 18 décembre. « *La collaboration internationale et la mise en commun des expertises sont au cœur de toute grande entreprise scientifique comme le HL-*

LHC. La livraison du premier cryomodule contenant des aimants de série en niobium-étain entièrement validés est une preuve tangible du succès du projet AUP, a déclaré Mike Lamont, directeur des accélérateurs et de la technologie du CERN. La cérémonie d'aujourd'hui ne marque pas seulement un jalon essentiel dans notre collaboration avec nos partenaires des États-Unis : elle célèbre également des réalisations exceptionnelles qui contribuent à donner à la physique des particules au CERN son visage de demain. »

Ces cryomodules seront utilisés conjointement avec les aimants de 7.2 m de longueur de même conception mis au point par le CERN pour le HL-LHC. Les deux types d'aimants seront installés dans la chaîne de triplets internes, une installation du CERN construite pour tester les composants qui formeront les régions d'interaction d'ATLAS et de CMS.

« Avec cette livraison, cinq des six cryoaimants de la chaîne de triplets internes sont maintenant au CERN, prêts à être testés, indique Ezio Todesco, responsable des aimants des régions d'interaction du HL-LHC. La chaîne sera en bonne voie en 2024. »

« Ce premier assemblage de masses froides ira dans la chaîne de triplets internes et fera l'objet de multiples tests en 2025, ajoute Oliver Brüning, chef de projet HL-LHC. C'est le début d'une nouvelle phase de la collaboration entre le CERN et les États-Unis : la livraison des cryomodules finaux, prêts à être installés dans le LHC. »

Giorgio Apollinari, chef de projet AUP, se réjouit d'entamer la prochaine étape : « Cela fait cinq ans que nous construisons ces aimants aux États-Unis. Nous en sommes maintenant à 75 % de la production. Nous avons expédié les deux premiers aimants, après de nombreux tests, sous la forme d'un cryomodule et nous sommes déjà en train de préparer le prochain cryomodule, qui devrait arriver au CERN début 2024. »

Découvrez les images du « déballage » du premier aimant au CERN.

Voir la vidéo ici : <https://youtu.be/st-wb7GNH4c>

Naomi Dinmore

L'avenir des techniques quantiques pour l'apprentissage automatique se dessine au CERN

Les dernières avancées dans le domaine des techniques quantiques pour l'apprentissage automatique ont été présentées au CERN, avec des applications en physique des particules et au-delà



Natalia Ares, de l'Université d'Oxford, parle de l'apprentissage automatique pour traiter la variabilité des dispositifs quantiques lors de la 7e Conférence internationale sur les techniques quantiques pour l'apprentissage automatique, qui s'est tenue au CERN, en novembre. Plus de

300 personnes étaient présentes sur place, un nombre encore plus élevé de participants ayant suivi l'événement en ligne. (Image : CERN)

Les technologies quantiques ayant la capacité de résoudre plus rapidement un problème que les ordinateurs classiques, les physiciens et les informaticiens collaborent étroitement pour étudier ce potentiel. Plus de 300 chercheurs et acteurs de l'industrie étaient réunis lors de la [7e Conférence internationale sur les techniques quantiques pour l'apprentissage automatique](#) (QTML), qui s'est tenue au CERN en novembre.

L'apprentissage automatique utilise des données et des algorithmes aidant les ordinateurs à apprendre des modèles et à accomplir plus

efficacement des tâches, qu'il s'agisse d'aider les médecins à diagnostiquer un cancer ou d'améliorer la reconnaissance faciale. En associant les techniques de la physique quantique à l'apprentissage automatique, il est possible de réduire le nombre d'étapes dont les algorithmes ont besoin pour obtenir une réponse correcte.

« Le CERN consacre des efforts importants au développement de la technologie quantique pour la physique des particules et d'autres disciplines avec l'initiative Technologie quantique (QTI) et l'Institut ouvert de technologie quantique (OQI), a souligné Alberto di Meglio, chef de la section Innovation au département IT du CERN, dans son allocation d'ouverture. Lors de la conférence, aux côtés des chercheurs qui ont pris la parole, des organisations et des entreprises (ESA, Google, IBM, Intel, IONQ, NASA et PASQAL) ont présenté leurs travaux les plus récents. Les applications allaient de l'optimisation du fret aérien au développement de nouveaux algorithmes pour étudier les composés de lithium et leurs réactions chimiques dans les batteries. « La présence de grands acteurs de l'industrie a été un élément clé

de la conférence, confirme Michele Grossi, boursier expérimenté du CERN dans le domaine de l'informatique quantique et des algorithmes. *Les interactions permanentes entre l'industrie et le monde universitaire aident la communauté à mener la révolution quantique de manière équitable.* »

La conférence a été organisée sans sessions parallèles, qui séparent les participants. Des échanges ont pu ainsi avoir lieu entre scientifiques de différentes disciplines. « Cette conférence a permis à plus de 300 personnes de se réunir chaque jour pour échanger sur un thème précis, explique Miguel Marquina, membre du département IT du CERN. Faire l'expérience d'un environnement aussi stimulant est formidable. »

La 8e Conférence internationale sur les techniques quantiques pour l'apprentissage automatique aura lieu en 2024 à l'Université de Melbourne. Pour plus d'informations, se reporter aux site web [QTML 2023](#) et [QTI](#).

Mariana Velho

La Serbie rejoint la Grille de calcul mondiale pour le LHC

Le 9 décembre, le CERN et la Serbie ont signé un mémorandum d'accord au Centre national de données de la Serbie. Le centre deviendra un site de niveau 1, niveau le plus élevé, de la Grille de calcul mondiale pour le LHC (WLCG)

La [Grille de calcul mondiale pour le LHC](#) est un réseau de centres de calcul répartis dans plus de 40 pays, qui fournit les ressources informatiques requises pour stocker, distribuer et analyser les données produites par le LHC.

Ce réseau complexe est organisé en niveaux : le Centre de données du CERN constitue le niveau 0 ; les centres de niveau 1 sont de puissantes fermes de calcul capables de stocker de manière permanente les données brutes ; les centres de niveau 2 sont des centres de données supplémentaires situés dans divers instituts partenaires du monde entier. Le mémorandum d'accord signé le 9 décembre en Serbie est une avancée décisive vers l'accession du pays au rang de centre de niveau 1 de la Grille de calcul mondiale pour le LHC. Le centre de données serbe

recevra dans un premier temps les données de l'expérience CMS, à laquelle participe la Serbie.

« La signature de ce mémorandum d'accord traduit la clairvoyance du gouvernement de la Serbie et de la communauté scientifique serbe, ainsi que leur engagement en faveur du programme de recherche du CERN, et réciproquement, a déclaré Enrica Porcari, chef du département IT du CERN, qui a signé le mémorandum. Nous sommes impressionnés par l'infrastructure informatique que la Serbie met à la disposition de la Grille de calcul mondiale pour le LHC, et, en particulier de la collaboration CMS. Je suis convaincue que ce mémorandum d'accord consolidera encore davantage les relations de longue date entre le CERN et la Serbie, et qu'il contribuera à la réalisation de notre vision

commune, à savoir devenir un tremplin pour la collaboration scientifique ici et dans le monde entier. Le CERN continue à s'engager en faveur du développement conjoint et du partage des connaissances avec ses partenaires signataires de mémorandums d'accord dans le but de faire avancer la science. »



De gauche à droite : Enrica Porcari, chef du département IT du CERN, Jelena Begović, ministre de la Science, du Développement technologique et de l'Innovation de la Serbie, et Mihailo Jovanović, ministre de l'Information et des Télécommunications de la Serbie. (Image: Serbian Ministry of Information and Telecommunications)

Antonella Del Rosso

Les Troisièmes collisions du réseau CERN Alumni : un événement mêlant retrouvailles, réseautage et célébration

Rejoignez-nous lors des Troisièmes collisions, intitulées « Accélérer encore et toujours », qui auront lieu du 9 au 11 février au CERN



« Des expériences formidables en matière d'entrepreneuriat ! C'était génial de voir l'impact des alumni du CERN sur la société », commentait un alumni ayant participé en 2021 aux Deuxièmes collisions. C'est le même enthousiasme qui règne à l'approche des Troisièmes collisions, qui auront lieu du 9 au 11 février au CERN.

Dans moins d'un mois, le CERN accueillera plusieurs centaines d'alumnis pour le troisième rassemblement du [réseau CERN Alumni](#), qui

entame sa septième année d'existence. L'événement sera l'occasion d'entendre des expériences variées, d'assister à de nombreuses conférences inspirantes, de prendre part à des débats stimulants et de reprendre contact avec ses anciens collègues. Les conférences et les débats ne porteront pas exclusivement sur le domaine scientifique : ils aborderont aussi des sujets brûlants comme le changement climatique, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Cet événement constituera un tremplin pour le réseautage, permettant aux alumni de renouer des liens et d'interagir avec d'autres membres de la communauté du CERN. Nouveauté de cette édition, un [salon pour l'emploi](#) rassemblera des entreprises et [des organisations membres de l'EIROforum](#) activement à la recherche de professionnels possédant des compétences valorisées au CERN. Des entreprises membres du réseau *CERN Alumni*, ainsi que des

équipes du CERN comme celles du groupe Transfert de connaissances, du *CERN Courier* et de la Fondation CERN & Société, y seront également représentées. Vous pourrez retrouver nombre d'entre elles à partir du jeudi 8 février après-midi dans le bâtiment principal : elles seront ravies d'accueillir les membres de la communauté du CERN qui s'interrogent sur la suite de leur carrière. Les Troisièmes collisions ne se limitent pas à la dimension professionnelle ; elles comprennent aussi un large éventail d'événements qui éveilleront une douce nostalgie du CERN, tels qu'une cérémonie d'accueil, un dîner de gala et de nombreuses pauses-café qui faciliteront les rencontres informelles. Le programme propose également diverses options pour se divertir, notamment une sortie ski, une session DJ animée par des alumni du MusiClub, ou encore la projection du documentaire [Almost Nothing](#), suivie d'une discussion avec l'un des réalisateurs. Des activités sportives sont également prévues afin de proposer une expérience complète à tous les participants.

Retrouvez le programme détaillé, la liste des intervenants et diverses informations pratiques [en cliquant ici](#).

Pour assurer le bon déroulement de cet événement majeur, une modeste contribution financière sera demandée aux participants. Pour la première fois, les alumni auront la possibilité de venir avec une personne (majeure) de leur choix, de façon à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté et l'esprit de célébration.

Par ailleurs, le comité organisateur recherche des volontaires pour contribuer à la réussite des Troisièmes collisions. Les personnes désirant prêter main forte seront dispensées des frais d'inscription, conformément à l'esprit d'entraide qui anime le CERN et les communautés du réseau *CERN Alumni*. Pour plus d'informations, veuillez contacter alumni.relations@cern.ch.

Rejoignez-nous lors des Troisièmes collisions du réseau *CERN Alumni* : prenez part à une expérience extraordinaire mêlant échange de connaissances, réseautage professionnel et festivités. Vous contribuerez ainsi à accroître l'impact des alumni du CERN sur la société et à faire vivre l'héritage d'excellence instauré par l'Organisation et ses remarquables alumni.

CERN Alumni programme

Sécurité informatique : les attaques se rapprochent

Qu'on le veuille ou non, le cybermonde se développe parallèlement au monde physique. Alors que dans le monde réel les conflits dominent tragiquement la politique mondiale, les cyberattaques se sont intensifiées. Désormais, les entreprises ne sont plus les seules à subir de telles attaques, [le secteur de la recherche et de l'éducation](#) est également touché.

Jusqu'à récemment, les universités ne subissaient que de très rares attaques. L'[Université du Michigan](#) est l'une des dernières victimes de ce triste palmarès. Mais l'année dernière a également été marquée par d'importantes attaques : certaines ont eu des répercussions [sur des accélérateurs](#), alors que d'autres visaient [des télescopes](#). Ce que nous [redoutions par le passé](#) est devenu réalité : tant qu'il y a une valeur opérationnelle, des personnes malveillantes

essaieront de soutirer de l'argent. Rançonner l'opérateur, menacer les opérations, stopper la production et causer des dégâts, cela touche à présent aussi le secteur de la recherche et de l'éducation.

Au cours des 12 derniers mois, l'équipe de sécurité informatique du CERN a aidé sans relâche des dizaines d'universités dans le monde à se protéger contre de telles attaques par rançongiciel (voir [nos rapports mensuels](#) sur la sécurité), améliorer leur système de défense, assurer [des formations](#), les avertissant d'une attaque imminente lorsque [nos services de renseignements](#) sur les cybermenaces donnaient l'alerte et, enfin, à les aider à renforcer leurs capacités de riposte après avoir [subi une attaque](#) de plein fouet. Aussi la question qu'il faut se poser n'est pas « si » le CERN subira une attaque, mais « quand ». Les trois principes de

base de la défense contre les rançongiciels sont les suivants : faire en sorte de ne pas subir d'attaque, ne pas payer de rançon, et effectuer des sauvegardes complètes et les tester rigoureusement. Le CERN a adopté une position ferme quant au [paiement d'une rançon](#) ; d'ailleurs les autorités interdisent de plus en plus le versement des rançons), et le département IT, en collaboration avec plusieurs parties prenantes au sein de l'Organisation, travaille d'arrache-pied sur [les sauvegardes](#). Au final, renforcer son système de défense afin d'éviter une attaque reste le plus difficile. [Plusieurs projets](#) sont déjà en cours, et nous n'avons pas terminé :

- En 2024, la [protection à deux facteurs](#) se généralisera davantage, en particulier au sein de notre communauté d'utilisateurs et parmi les titulaires de comptes dits « secondaires ». À terme, le service de connexion Linux (LXPLUS) et les serveurs de terminaux Windows du CERN seront également protégés ainsi.
- La « [nouvelle](#) » [solution anti-programmes malveillants](#) sera finalement déployée sur tous les PC Windows gérés de manière centralisée par le CERN, et nous vérifierons si ce moyen de protection peut également être déployé sur tous les ordinateurs portables Windows ou Macbook achetés et détenus par l'Organisation.
- L'analyse de la vulnérabilité et les tests d'intrusion relatifs à la présence du CERN sur Internet font actuellement l'objet d'un appel d'offres et commenceront au début de l'année 2024 (les propriétaires des sites web et des serveurs web vulnérables pourraient être tenus de contribuer aux coûts).
- En collaboration avec le groupe Formation et développement du département des ressources humaines, nous élargirons le catalogue de formations du CERN et proposerons des cours pratiques dédiés à la programmation et au développement de

logiciels sécurisés, ainsi qu'aux opérations informatiques.

- Parallèlement, vous pourriez intégrer [l'analyse de sécurité de Gitlab](#) à vos pipelines et à votre sélection de machines virtuelles et de conteneurs afin de [réduire les risques](#) dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement logicielle.
- Notre [Centre d'opérations de sécurité](#) élargira son champ d'action pour couvrir davantage de sources de données, ce qui nous permettra de surveiller encore plus de segments de réseau, ainsi que nos principaux services reposant sur l'informatique en nuage (tels que Google et Microsoft).
- Enfin, le CERN a récemment achevé un audit externe sur la cybersécurité, dont les conclusions et les recommandations seront traitées dans le courant de l'année 2024 (un prochain article du Bulletin sera consacré à ce sujet).

Quoi qu'il en soit, les attaques se rapprochent. Contrairement à certaines de nos universités partenaires, à certaines expériences d'astronomie et à certains accélérateurs de particules, le CERN a été jusqu'à présent épargné. Jusqu'à présent ! Espérons que cela continue ainsi. La cybersécurité est un marathon permanent : notre travail ne sera jamais terminé. Mais pour cette course, nous apprécions votre aide (et en avons besoin !) afin de sécuriser l'Organisation. En effet, la sécurité du CERN repose aussi sur vous. Nous vous souhaitons une année 2024 (plus) paisible.

L'équipe de la sécurité informatique

Si vous avez manqué la conférence « CERN Computer Security: Abuse, Blunder and Fun » en décembre, sachez qu'elle sera à nouveau donnée le 30 janvier à 11 h dans la Salle du Conseil. Plus d'informations sur Indico : <https://indico.cern.ch/event/1365440/>.

Communications officielles

Calendrier des rémunérations CERN en 2024

À tout le personnel rémunéré par le CERN.
Pour l'année 2024, les traitements mensuels nets seront virés sur le compte bancaire des intéressés aux dates suivantes :

- Jeudi 25 janvier
- Lundi 26 février
- Lundi 25 mars
- Jeudi 25 avril
- Vendredi 24 mai
- Mardi 25 juin
- Jeudi 25 juillet
- Lundi 26 août
- Mercredi 25 septembre
- Vendredi 25 octobre
- Lundi 25 novembre
- Jeudi 19 décembre

Département FAP

Dates de paiement des pensions en 2024

- Lundi 8 janvier
- Mercredi 7 février
- Jeudi 7 mars
- Lundi 8 avril
- Mardi 7 mai
- Vendredi 7 juin
- Lundi 8 juillet
- Mercredi 7 août
- Vendredi 6 septembre
- Lundi 7 octobre
- Jeudi 7 novembre
- Vendredi 6 décembre

Département HR

Adaptation annuelle des prestations financières applicable au 1^{er} janvier 2024

Conformément aux recommandations du Comité des finances et aux décisions prises par le Conseil en décembre 2023, les prestations financières suivantes ont été adaptées à compter du 1^{er} janvier 2024.

- Un relèvement de 0,29% du barème des traitements de base pour les titulaires et du barème des mensualités pour les boursiers et les nouveaux diplômés (Annexes R A 5 et R A 6 du Règlement du personnel).
- Un relèvement de 1,3% des allocations de subsistance (Annexe R A 7 du Règlement du personnel) et des allocations de famille,

pour enfant à charge et de petite enfance (Annexe R A 3 du Règlement du personnel) ainsi que des plafonds de paiement des frais d'éducation (Annexe R A 4 du Règlement du personnel).

L'index de 7,8% est déjà appliqué aux prestations de congés dans les foyers depuis juin 2023.

Le nouveau plafond de paiement des frais d'éducation est applicable pour l'ensemble de l'année scolaire 2023-2024.

D'autres adaptations ont été appliquées le cas échéant en ce qui concerne les membres du personnel associés ([2024 subsistence rates](#) – anglais seulement).

Régime d'assurance maladie du CERN (CHIS) – Cotisations mensuelles dès janvier 2024

Bien que les taux de cotisation au CHIS restent inchangés pour 2024, le changement du Salaire de Référence pertinent (voir [Chapitre XII du Règlement du CHIS](#)) implique une évolution des cotisations au CHIS. Ainsi, à compter du 1^{er} janvier 2024, les cotisations mensuelles forfaitaires établies sur la base du Salaire de référence II seront les suivantes :

1. Cotisations forfaitaires pour les membres volontaires

Pour les membres volontaires (utilisateurs et associés) disposant de la couverture d'assurance maladie normale, la cotisation mensuelle sera de 1 272 CHF par mois, alors que, pour les membres

volontaires disposant de l'assurance maladie réduite, elle sera de 636 CHF.

2. Cotisations forfaitaires pour les membres post-obligatoires autres que les pensionnés du CERN

Pour les membres post-obligatoires autres que les pensionnés du CERN, la cotisation mensuelle sera de 1 358 CHF dans le cas des anciens membres du personnel titulaires et des ex-conjoints maintenant leur affiliation, alors que, dans le cas des enfants qui ne sont plus à charge et maintiennent leur affiliation, le montant sera de 543 CHF.

Département HR

Statut et Règlement du personnel – 11ème édition

Conformément aux recommandations émises par le Comité des Finances et aux décisions prises par le Conseil en décembre 2023 (CERN/FC/6747-CERN/3770), veuillez trouver ci-après les pages à substituer dans les Statut et Règlement du personnel suite aux modifications entrant en vigueur au 1^{er} janvier 2024 :

Chapitre II – CONDITIONS D'EMPLOI ET D'ASSOCIATION

Section 4 – Congés (*modification de la page 25*)

Chapitre V – CONDITIONS FINANCIERES

Section 1 – Prestations financières (*correction de la page 42 et modification de la page 45*)

ANNEXE R A 3 – (*Modification de la page 68*)

ANNEXE R A 4 – (*Modification de la page 69*)

ANNEXE R A 5 – (*Modification de la page 71*)

ANNEXE R A 6 – (*Modification de la page 72*)

ANNEXE R A 7 – (*Modification de la page 73*)

La version électronique intégrale des Statut et Règlement du personnel est disponible sur [CDS](#).

Département HR

Voyages professionnels : nouvel outil de réservation depuis le 1^{er} janvier 2024

Egencia, la nouvelle solution pour les voyages professionnels, a été lancée le 1^{er} janvier 2024

Le [nouvel](#) outil de réservation en ligne propose les services habituels, tels que la réservation de vols, de voitures de location et de trains, ainsi qu'une nouvelle solution d'hébergement. Les voyageurs peuvent désormais réserver et gérer leurs réservations d'hôtel en ligne. Les hôtels réservés via Egencia sont prépayés par le CERN. Un courriel de bienvenue a été envoyé à tous les voyageurs le 2 janvier. Les voyageurs sont encouragés à [se connecter](#) et à compléter leur profil, qu'ils envisagent de réserver eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs organisateurs de voyage.

Des sessions de formation sont disponibles pour tous les membres du personnel ; retrouvez-les [sur Indico](#). [Les responsables départementaux des voyages](#) peuvent être contactés pour plus d'informations sur ces sessions.

Les membres du personnel doivent utiliser Egencia lors de leurs futures missions. Les questions peuvent être adressées au [service de Coordination des missions](#).

Département FAP

Rappel : Interdiction de certains pointeurs laser sur territoire suisse

En Suisse, la loi fédérale sur la protection contre [les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son](#) (LRNIS), entrée en vigueur le 1^{er} juin 2019, interdit les pointeurs laser jugés dangereux. Sont considérés comme tels les lasers classés 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4.

En conséquence, **ces pointeurs peuvent être confisqués à la douane** et détruits et ce, bien qu'ils ne fassent pas partie des objets interdits en cabine ou en soute des avions. Les [autorités suisses rappellent](#) en outre que les passagers en possession de tels appareils seront auditionnés par la police et **s'exposent à des poursuites pénales**.

Seuls les lasers de classe 1, sans risque pour la santé, sont autorisés.

Plus d'information :

- <https://home.cern/fr/news/official-news/cern/ban-laser-pointers-switzerland>
- <https://home.cern/fr/news/announcement/cern/swiss-ban-laser-pointers-how-return-them-appropriate-disposal>
- <https://home.cern/fr/news/announcement/cern/reminder-swiss-ban-laser-pointers>

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

15–16 jan 12:30 | At CERN | Building 664 | Jardin des Particules crèche et l'école | EN and FR

[Le Jardin des Particules open days | Portes Ouvertes](#)

16 jan 09:00 | At CERN | Council Chamber and online | HR and Pension Fund | EN

[Public presentation on CERN's pre-retirement programmes and pension-fund factors](#)

19 jan 09:00 | At CERN | Main Auditorium and online | HR and Pension Fund | FR

[Présentation publique sur les programmes de pré-retraite du CERN et facteurs de la Caisse de pensions](#)

22–23 jan | Computing | CERN Science Gateway | Voxxed Days | EN

[Voxxed days CERN](#) (limited number of free places for CERN personnel)

25 jan 10:00 | At CERN | Main Auditorium and online | Directorate | EN and FR

[New Year presentation to personnel | Présentation du Nouvel An au personnel](#)

25 jan 16:30 | Knowledge Sharing | CERN Library | Library events | EN

[Meet the author - Chris Quigg about 'Grace in All Simplicity'](#)

26 jan 11:00 | At CERN | Online | Alumni | EN
[CERN Alumni: Virtual Company Showroom with Sky Italia](#)

26 jan 13:00 | At CERN | 774 Auditorium, Préessin | Internal Communications | EN

[Film screening of 1983 BBC Horizon documentary "The Geneva Event"](#)

26 jan 14:00 | Knowledge Sharing | IT Amphitheatre | HR Learning and Development | FR

[L&D Micro-talk 8 - Ego vs innovation : le regard des neurosciences cognitives](#)

30 jan 10:30 | At CERN | Online | CERN Service Management | EN and FR

[5th CERN Service Management Forum](#)

30 jan 11:00 | Computing | Council Chamber | CERN Computer Security | EN

[CERN Computer Security: Abuse, Blunder and Fun](#)

30 jan 15:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Arts at CERN | EN

[Unveiling the Universe: Art and Science Summit – 70 years of discoveries at CERN](#)

30 jan 17:30 | Knowledge Sharing | Council Chamber | Staff Association | FR

[Projection film : CE QUI NOUS SAUVE](#)

31 jan 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | CERN Colloquium | EN

[50 years of QCD](#)

1 fév 12:00 | At CERN | Online | Medical Service | EN and FR

[Cancer awareness campaign](#) (plus d'informations)

Registration now open

9–11 fév | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Alumni Relations

[CERN Alumni 3rd collisions](#)

11–14 fév | Accelerators | Wiener Neustadt (AT) | MedAustron, GSI, I.FAST | EN

[5th Slow Extraction Workshop](#)

2–15 jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN

[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

12–25 jun | Physics | Nakhon Pathom (TH) | Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP) | EN

[2024 Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics](#)

23 jul–1 août | Knowledge Sharing | European Scientific Institute (FR) | I.FAST | EN

[Accelerators for healthcare? 10-day innovation challenge](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN.

D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events
Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Communauté du CERN : Merci d'avoir participé aux mots croisés du CERN 2023 !



Félicitations aux trois gagnants du tirage au sort ! André Pinho (à gauche) a gagné le jeu de Lego LHC, Gabriele Thiede (non photographiée) a gagné les deux Choco Pass du CAGI et Veronique Lefebure (à droite) a gagné les deux billets de cinéma du CAGI. (Image : CERN)

Merci à tous ceux et celles qui ont participé [aux premiers mots croisés de fin d'année](#) pour la communauté du CERN. Nous espérons que vous vous êtes amusés et que vous avez pris plaisir à revivre avec nous l'année écoulée au Laboratoire. Félicitations à André Pinho (SY-EPC), Gabriele Thiede (FAP-DHO) et Veronique Lefebure (IT-CS), qui ont tous trois complété avec succès les mots croisés et ont été sélectionnés par le tirage au sort.

Une mention spéciale à Florian Rehm (BE-CSS) qui, lors d'un [atelier sur l'intelligence artificielle appliquée](#), a utilisé ces mots croisés pour montrer comment un « AccGPT » développé au CERN pouvait accéder à l'information. Les solutions des mots croisés sont disponibles ci-dessous :



Communication interne du CERN

Travaux le long de la route de Meyrin : circulation affectée

Du 24 janvier au 26 mars, la circulation des usagers sera affectée à l'intérieur et à l'extérieur du domaine du CERN entre la douane de Meyrin et le rond-point de la Porte de France

Veuillez noter que la circulation des usagers sera affectée à l'intérieur et à l'extérieur du domaine

du CERN entre la douane de Meyrin et le rond-point de la Porte de France en raison de travaux

pour le remplacement de la clôture du domaine et d'opérations de défrichage.

Ces travaux se dérouleront en trois phases **entre le 24 janvier et le 26 mars 2024** :

Phase 1 : 24 janvier – 14 février

La première phase concernera la portion de clôture comprise entre les bâtiments 878 et 298 (secteur 1, voir plan). Une voie pour piétons et cyclistes sera créée à l'intérieur du domaine, en remplacement du trottoir de la D984F (route de Meyrin). Cette voie provisoire sera délimitée par des clôtures de chantier. En conséquence, **la route Schrödinger sera à sens unique** de la route Einstein vers le bâtiment 298. **La circulation sur la route de Meyrin ne sera pas affectée.**

Phase 2 : 15 février – 8 mars

La seconde phase concernera la portion de clôture comprise entre le tunnel intersites et le bâtiment 878 (secteur 2, voir plan). Une voie pour piétons et cyclistes sera créée à l'intérieur du domaine, en remplacement du trottoir de la D984F (route de Meyrin). Cette voie provisoire sera délimitée par des clôtures de chantier. En conséquence, **la route Schrödinger sera fermée à la circulation entre la route Einstein et le bâtiment 878.** La circulation sur la route de Meyrin ne sera pas affectée.

Phase 3 : 11 – 26 mars

La troisième et dernière phase concernera la portion de clôture comprise entre la douane et le tunnel intersites (secteur 3, voir plan). Les travaux se dérouleront de nuit, entre 20 h et 6 h, et entraîneront, durant cette période, la mise en place d'une circulation alternée par feux tricolores. Une voie pour piétons et cyclistes sera conservée pendant toute la durée des travaux. La circulation ne sera pas affectée en journée.



Un affichage sur les panneaux du site de Meyrin est programmé. Des mises à jour y seront affichées en cas de modifications du calendrier.

Merci pour votre compréhension.

Département SCE

Vivre et travailler quand les virus hivernaux circulent : comment prendre soin de soi et des autres



En période hivernale, nous avons naturellement tendance à passer plus de temps à l'intérieur et à nous tenir proches les uns des autres. Ce sont des conditions idéales pour la propagation rapide des

pathologies respiratoires saisonnières, comme le rhume, la grippe et le COVID. Pour rester en bonne santé et éviter de contaminer son entourage, il est donc essentiel de respecter certaines mesures de prévention.

En cas de maladie bénigne, surtout lorsque les symptômes comprennent la toux ou le nez qui coule, il est important de respecter quelques règles élémentaires pour préserver sa propre santé ainsi que celle des autres. Pensez à bien appliquer les sept précautions contre la propagation des virus présentées sur l'infographie ci-dessous, que vous verrez affichée dans les locaux. Par respect pour les autres, il convient

d'éviter autant que possible les contacts avec ses collègues, ou, à défaut, de porter un masque, de garder ses distances et d'aérer fréquemment son espace de travail. Contaminer ses collègues cause du tort à tout le monde, y compris à l'Organisation. Sachez que, dans ce contexte, le CERN vous donne les options suivantes :

- Vous pouvez prendre trois jours consécutifs de congé maladie sans certificat médical, dans la limite de sept jours par an.
- Sous réserve que le poste le permette, [la Circulaire opérationnelle n° 7](#) autorise les membres du personnel à effectuer 40 % de leur temps de travail depuis chez eux sur

une période de deux semaines. Dans certaines circonstances, notamment en cas d'indisposition prolongée due à une infection virale, et avec l'accord de votre superviseur, cette limite peut être dépassée.

Enfin, il est désormais très facile d'organiser des réunions en mode virtuel ou hybride afin de limiter les contacts.

Si vous êtes malade, prenez bien soin de vous : privilégiez le repos et, si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Unité HSE

Service médical : Faire les bons choix pour réduire son risque de développer un cancer

Participez à la campagne de sensibilisation et de prévention, organisée par le Service médical du CERN et plusieurs partenaires le 1er février



Chaque année, le 4 février, a lieu la [Journée mondiale contre le cancer](#), une initiative lancée en 2000 par l'Union internationale contre le cancer (UICC).

Le cancer est un problème mondial qui touche des millions de personnes. Ce terme recouvre un ensemble complexe de maladies, qui se caractérisent par une multiplication et une diffusion incontrôlées de cellules anormales dans l'organisme. D'après l'organisation *World Cancer Research Fund* ([WCRF](#)), 18,1 millions de cas ont été diagnostiqués dans le monde en 2020, presque autant chez les hommes que chez les femmes. Les cancers les plus courants sont le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer gastro-intestinal et le cancer de la prostate. Selon l'[OMS](#), en 2020, le

cancer a été à l'origine de près d'un décès sur six. Bien que la prévalence de la maladie varie selon la région, le type de cancer et les facteurs démographiques, le cancer est assurément l'une des principales causes de morbidité et de mortalité.

Il y a cependant de l'espoir : selon l'OMS, près de la moitié des cancers peuvent être évités, en changeant de mode de vie, ou grâce à de simples interventions médicales proactives. En faisant des choix éclairés, en commençant par adopter un mode de vie actif et une alimentation saine et variée, en évitant le tabac et l'alcool, en limitant le plus possible l'exposition au soleil et en faisant des dépistages et en se vaccinant (par exemple contre le papillomavirus et l'hépatite B), il est possible de diminuer le risque d'avoir un cancer et contribuer ainsi à la lutte mondiale contre la maladie.

Afin de sensibiliser et d'informer la communauté du CERN sur ce que chacun d'entre nous peut faire pour réduire son propre risque de développer un cancer, et sur la manière de soutenir les personnes atteintes par cette maladie, le Service médical du CERN organise une campagne spéciale **le jeudi 1^{er} février**.

Le Service médical du CERN et des représentants de [La ligue genevoise contre le cancer](#), de [La ligue](#)

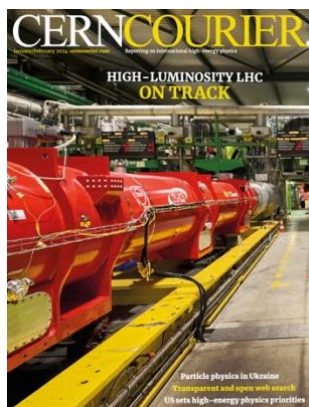
[française contre le cancer](#), de [Cancer Support Switzerland](#) et de [la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer](#), ainsi que les psychologues du CERN tiendront un stand au **restaurant n° 1**, de **10 h à 15 h**. Le groupe Transfert de connaissances sera également présent pour parler des innovations et des technologies du CERN qui ont permis de faire avancer le traitement du cancer. À midi, un **webinaire sur Zoom** réunira des intervenants des [Hôpitaux Universitaires de Genève](#) (HUG) et des partenaires cités plus haut. Au programme, épidémiologie, facteurs de risque,

traitements et mesures de prévention, et conseils sur la manière de gérer la maladie, pour les patients et pour leurs proches. Les psychologues du CERN donneront également des conseils sur comment vivre et travailler lorsqu'on a un cancer, et sur l'impact du stress.

Pour en savoir plus sur le webinaire, cliquez [ici](#). Plus d'informations et de ressources sont disponibles sur [la page web du Service médical consacrée au cancer](#).

Service médical

The January/February issue of the CERN Courier is out



With just under two years of LHC operations remaining before the collider is shut down to make way for its high luminosity upgrade (HL-LHC), 2024 is a big year for teams across CERN and beyond. The focus now is on the validation of key technologies,

tests of prototypes and the series production of equipment (p37).

Due to deliver high-brightness beams from 2029, the HL-LHC will bring rich physics opportunities for the four main experiments into the early 2040s.

The experience gained from the HL-LHC will also be key to the success of a future collider at CERN. On that note, a February session of the CERN

Council is to assess impressive progress documented in the mid-term review of the Future Circular Collider feasibility study. Meanwhile, in December the US “P5” report expressed strong support for a Higgs factory in Europe or Japan (p7). December also brought news from the CERN Council that CERN’s cooperation with Russia and Belarus will conclude at the expiry of their respective international collaboration agreements: 30 November and 27 June 2024. This issue looks at how the war has impacted particle physics in Ukraine through the experiences of researchers at institutes in Kharkiv, Kyiv, Odesa and Uzhhorod (p30). The lure of the CERN model (p43), 3D-printed detectors (p9), fair and transparent web search (p45), 40 years of the CERN Accelerator School (p25), and how to lead in collaborations (p50) are other must-reads.

[Read the digital edition of this new issue on CDS.](#)

L'accord du CERN avec Elsevier en 2024

La Bibliothèque du CERN est membre du Consortium Suisse des Bibliothèques Universitaires, qui travaille en étroite collaboration avec SwissUniversities pour négocier des accords avec des éditeurs scientifiques au nom des universités et des instituts de recherche en Suisse, et inclut le CERN dans certaines de ces négociations.

Récemment, l'équipe de négociation de SwissUniversities a informé le CERN que les discussions avec Elsevier ne progressent pas et qu'il y a un risque élevé qu'aucun accord ne soit conclu d'ici janvier 2024, date à laquelle notre accord actuel expirera.

L'accord avec Elsevier comprend deux volets : le volet « abonnement » pour accéder au contenu de

leurs revues (« Lire »), et la publication en libre accès des articles des auteurs des institutions participantes dans les revues (« Publier »).

En conséquence, les utilisateurs du CERN pourraient perdre l'accès aux nouveaux contenus publiés par Elsevier après le 1^{er} janvier 2024. Tous les contenus publiés avant 2024, ainsi que tous les contenus publiés en *Open Access* restent disponibles, par ex. revues financées par SCOAP3 : *Nuclear Physics B* et *Physics Letters B*.

La Bibliothèque du CERN s'engage à fournir le contenu par d'autres moyens, donc si vous avez besoin d'un article qui n'est pas disponible, veuillez remplir [ce formulaire](#). Nous ferons de notre mieux pour vous envoyer l'article dans les 24 heures. De plus, SwissUniversities a élaboré un document qui décrit d'autres moyens d'accéder au contenu de ces revues. Veuillez consulter cette [fiche d'information](#).

La publication systématique en libre accès des articles du CERN dans les revues Elsevier (en dehors de *Nuclear Physics B* et *Physics Letters B*) permise par notre accord actuel, cessera le 1^{er}

janvier 2024. Cela signifie que les articles acceptés dans les revues Elsevier après cette date ne seront pas automatiquement publiés en libre accès soutenu par le fonds central de la Bibliothèque du CERN.

Cependant, les auteurs et collaborations du CERN sont tenus de se conformer à la politique du *CERN Open Access*. Veuillez noter que le CERN a des accords de libre accès valides avec de nombreux autres éditeurs, vous pouvez trouver la liste [ici](#). Si vous avez un article déjà soumis ou sur le point de l'être dans l'une des revues Elsevier, n'hésitez pas à [nous contacter](#) pour obtenir des conseils.

Nous vous informerons dès que la situation changera. Les négociations avec Elsevier se poursuivront en 2024, dans l'espoir de parvenir à un accord mutuellement acceptable.

En attendant, n'hésitez pas à nous contacter à : open-access-questions@cern.ch pour toute question ou préoccupation.

Bibliothèque du CERN

Homages

Bruce Marsh (1980 – 2023)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part de la disparition tragique de notre collègue et ami Bruce Marsh, chef de la section Lasers et photocathodes du groupe Sources, cibles et interactions du département Systèmes d'accélérateurs (SY-STI-LP). Il a été pour notre groupe, pendant de nombreuses années, un collègue exceptionnel, apportant à nos projets communs sa grande expertise, ses précieuses connaissances et son souci du détail, et faisant toujours preuve d'une grande gentillesse envers les autres.

Bruce obtient son doctorat à l'Université de Manchester ; sa thèse porte notamment sur des travaux menés au CERN. En 2006, il rejoint le Laboratoire en tant que boursier, avant de devenir

titulaire en 2010. Dans le cadre de ses différentes fonctions, Bruce contribue largement au développement des sources d'ions laser par ionisation résonante destinées à la production de radio-isotopes pour la recherche fondamentale et la médecine auprès de l'installation ISOLDE. L'engagement de Bruce dépasse les murs du CERN, influençant le paysage mondial de la recherche en physique nucléaire et en physique des lasers. Les travaux de Bruce sont systématiquement reconnus au niveau international, et certains résultats sont publiés dans la très prestigieuse revue Nature. Il est invité à présenter ses travaux lors d'un grand nombre de conférences, d'écoles et d'ateliers internationaux, et contribue à l'organisation de plusieurs de ces événements.

Bruce a travaillé également en étroite collaboration avec son équipe pour favoriser l'avancement des futurs accélérateurs et collisionneurs du CERN, en particulier CLIC, AWAKE et l'usine gamma. Ses efforts inlassables ont ainsi contribué à l'avenir à long terme de l'Organisation.

Bruce a en outre acquis une reconnaissance internationale grâce à son rôle de coordinateur général du réseau de formation Marie-Curie LISA (*Laser Ionisation and Spectroscopy of Actinides*), financé par l'Union européenne, qui comprend 12 laboratoires en Europe et plusieurs autres partenaires internationaux.

Nous garderons de Bruce le souvenir d'une personne chaleureuse, accueillant toujours son

entourage avec le sourire, et doté d'un sens aigu de la justice. Fervent partisan de la diversité sur le lieu de travail, Bruce a favorisé un environnement inclusif où chaque voix était valorisée et où chaque personne se sentait autorisée à contribuer à la vie de l'équipe, en apportant son propre point de vue. Il a fait bénéficier ses collègues de précieuses possibilités d'intégration, d'apprentissage et de développement professionnel.

En ces moments difficiles, nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille de Bruce, à ses amis et à tous ceux et celles qui, comme nous, ont eu la chance de le connaître.

Il manquera beaucoup à toutes les personnes qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

Ses amis et collègues

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de Monsieur Bruce Alan Marsh, survenu le 30 décembre 2023.

Bruce Alan Marsh, né le 10 juin 1980, travaillait au département SY et était au CERN depuis le 1^{er} février 2003.

La Directrice générale a envoyé un message de condoléances à sa famille de la part du personnel du CERN.

*Service des affaires sociales
Département des ressources humaines*

Le coin de l'Ombud

L'écoute active – de l'éponge au trampoline

Linda* fait un effort conscient pour pratiquer l'écoute active lors d'une discussion avec Igor*. Elle dégage du temps pour cette discussion et écarte toute source de distraction. Elle écoute attentivement ce que dit Igor, en hochant la tête pour montrer qu'elle comprend et que son cerveau enregistre ce qui est dit. Elle pense même à reformuler afin de montrer qu'elle a saisi le

message. Elle rebondit ensuite sur ce qu'a dit Igor et donne des exemples s'appuyant sur sa propre expérience.

Malgré tous les efforts de Linda pour pratiquer une écoute active, Igor sort de cette discussion en ayant l'impression de ne pas avoir été écouté et n'est pas loin de se sentir rejeté. Que s'est-il passé ?

Dans cet article, je voudrais vous montrer la difficulté de l'écoute active, et vous donner quelques éléments pour améliorer cette compétence.

Revenons à la base : l'écoute active consiste, non seulement à entendre ce que quelqu'un est en train de dire, mais aussi à capter les pensées et les affects de l'interlocuteur. Pratiquer l'écoute active, c'est transformer une discussion en une interaction dynamique, non compétitive et bilatérale.

Chaque personne a un style d'écoute qui lui est propre :

- L'écoute *pragmatique* est focalisée sur un transfert efficace des informations importantes.
- L'écoute *analytique* implique une analyse du problème.
- Dans l'écoute *relationnelle*, la personne qui écoute s'efforce d'établir un lien et de réagir aux émotions exprimées par l'interlocuteur.
- L'écoute *critique* comprend un jugement sur le contenu des propos et, éventuellement, sur l'interlocuteur.

Je dois reconnaître que, dans mes interactions au jour le jour, mon écoute est un mélange d'écoute analytique et d'écoute critique, et cela découle essentiellement des fonctions que j'ai exercées auparavant. Cependant, dans mes fonctions d'ombud, je fais un effort conscient pour pratiquer l'écoute active lorsque mes interlocuteurs m'exposent les situations difficiles où ils se trouvent.

L'écoute active requiert un effort conscient et volontaire sur trois niveaux :

cognitif : il faut consacrer toute son attention à ce que l'autre personne est en train de dire, soit explicitement, soit implicitement, et il faut comprendre et assimiler cette information.

émotionnel : il faut gérer ses propres émotions pendant la discussion. Au cours d'une discussion, on peut se sentir envahi par de multiples émotions : enthousiasme, surprise, excitation, mais aussi irritation, ennui, et même colère. Il faut avoir conscience de ses propres émotions, qui n'ont pas leur place dans l'écoute active.

comportemental : il faut manifester, par des moyens verbaux et non verbaux, son intérêt et sa compréhension.

En tant qu'ombud, j'aime beaucoup la métaphore du trampoline^[1] concernant l'écoute active, et je m'y retrouve totalement :

« Vous n'êtes pas une éponge qui se contente d'absorber les informations. Pensez plutôt que vous êtes comme un trampoline, qui apporte énergie, accélération, hauteur et ampleur aux pensées de la personne qui s'exprime.

Cependant, il n'est pas simple de passer de la simple absorption d'informations (style éponge) à une interaction qui va aider votre collègue à abandonner une vision des choses inefficace et, littéralement, à rebondir. Pour passer au style « trampoline » et arriver à écouter activement les propos de l'interlocuteur, vous pouvez vous poser les questions suivantes :

- Pourquoi, en cet instant, dois-je écouter ?

Réfléchir à la finalité de l'entretien, aussi bien pour vous que pour votre collègue, vous aidera à décider de l'approche à adopter dans le cas précis. L'empathie et la prise en compte des besoins de l'interlocuteur vous aideront à ajuster votre style d'écoute.

- Quelle est la personne qui doit être au centre de l'attention ?

C'est là un autre écueil à éviter, particulièrement pour l'ombud. On est souvent tenté de citer des exemples tirés de son expérience personnelle, mais cette façon de faire détourne la conversation des besoins et des perceptions de votre interlocuteur. Il faut une certaine expérience pour résister à cette tentation, mais parler de sa propre histoire va à l'encontre de l'écoute active.

- Est-ce que je suis réellement en train d'écouter ?

Très souvent, dans nos conversations courantes, nous pensons à ce que nous allons dire après notre interlocuteur, ou bien à la question que nous allons poser. Ce n'est pas de l'écoute. Parfois aussi, nous réfléchissons aux moyens de manifester notre attention : Est-ce que je dois hocher la tête ? Décroiser les bras ? Sourire ? Me pencher en avant ? Et ainsi de suite... Là aussi, il n'y a plus aucune écoute.

- Est-ce que je suis toujours en train d'écouter ?

En particulier dans les cas où l'interlocuteur se montre bavard, on a tendance à estimer qu'on en a assez entendu pour se former une opinion, à arrêter d'écouter, et à jeter subrepticement un

coup d'oeil à son smartphone. Autant dire qu'on écoute plus, alors que l'interlocuteur peut être en train de dire quelque chose de crucial, qui pourrait aider à débloquer la situation.

- Il y a quelque chose que mon collègue ne me dit pas, de quoi s'agit-il ?

L'écoute active implique de poser les bonnes questions, ce qui aidera l'interlocuteur à réfléchir au problème qu'il rencontre et à sa façon de l'aborder. Ces questions permettent aussi de faire surgir des indices non verbaux, qui peuvent révéler l'état d'esprit de l'interlocuteur (doutes, anxiété, sentiment de confiance, perplexité). Au vu de ces indices, il est ensuite possible d'adapter les questions.

Réfléchir à votre propre style d'écoute, et vous poser ces questions, vous aidera à pratiquer une écoute active efficace. Il faut beaucoup d'expérience pour bien pratiquer l'écoute active, mais votre interlocuteur retirera de l'entretien l'impression d'avoir été entendu et compris, ce qui est la première étape dans la recherche d'une solution. De plus, des études montrent que les personnes qui pratiquent l'écoute active sont

jugées plus compétentes, plus sympathiques et plus dignes de confiance.

Pour finir, permettez-moi de vous souhaiter à tous et toutes une très heureuse année 2024, sous le signe de la santé et de la sérénité, et marquée par l'ouverture d'esprit, l'empathie et une véritable collaboration !

Laure Esteveny

** Les noms sont fictifs.*

Le présent article s'inspire d'un article d'Amy Gallo publié dans la revue Harvard Business Review le 2 janvier 2024, intitulé : "What is active listening?"

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez la chaîne Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>.

Pour en savoir plus sur le rôle de l'ombud au CERN et comment le contacter, rendez-vous sur <https://ombuds.web.cern.ch/fr>.

^[1] "What great listeners actually do", Jack Zenger et Joseph Folkman, Harvard Business Review, 14 juillet 2016.